Relatório de Projeto





Autor: André Rodrigues

Unidade Curricular: Integração de Sistemas de Informação

Curso: Licenciatura em Engenharia de Sistemas de Informáticos

Docente: Luís Ferreira

Ano letivo: 2026/2027

Índice

1.Enquadramento 4
2. Problema 4
2.1 Objetivo geral 5
2.2 Objetivos específicos 5
3. Estratégia utilizada 6
3.1 Tecnologias e artefactos 6
4. Transformações 7
4.1 Extração e preparação dos dados 7
4.2 Transformação e análise 8
4.3 Carregamento e produção do resultado 9
5. Jobs 10
5.1 Envio automático de email 11
6. Vídeo com demonstração 12
7. Conclusão e trabalhos futuros 12
7.1 Trabalhos futuros 13
8. Referências bibliográficas 14

Índice De Ilustrações

Figura 1 7
Figura 2 8
Figura 3 9
Figura 4 10
Figura 5 11

1. Enquadramento

O presente relatório documenta o desenvolvimento do projeto, realizado no âmbito da unidade curricular Integração de Sistemas de Informação, do curso Licenciatura em Engenharia de Sistemas de Informáticos.

O trabalho centra-se na construção de um processo de integração, transformação e disponibilização de dados através do *Pentaho Data Integration (PDI)*.

A solução foi organizada segundo as etapas de extração, transformação e carregamento (ETL). De acordo com o estado do projeto descrito durante o seu desenvolvimento, foram construídas transformações no *Pentaho*, um Job para coordenar a execução do processo e um mecanismo de envio automático de email. O projeto e os materiais associados foram também organizados num repositório Git.

O relatório apresenta o problema abordado, a estratégia adotada, as transformações e o Job implementados, a demonstração do funcionamento e as conclusões do trabalho.

2. Problema

A produção de informação útil a partir de dados operacionais depende da capacidade de recolher, uniformizar e processar esses dados de forma consistente. No contexto do *SmartFood*, o projeto procura organizar dados relacionados com a gestão alimentar e produzir recomendações que possam apoiar a análise e a tomada de decisão.

A medição do desperdício alimentar constitui uma componente importante dos esforços de redução, conforme salientado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente.

O problema técnico tratado consiste em automatizar o percurso dos dados desde a sua origem até à produção de um resultado organizado. Esse percurso deve permitir aplicar as operações definidas no projeto, gerar um ficheiro final de recomendações e disponibilizar o resultado por email. A origem exata dos dados, as variáveis analisadas e os critérios utilizados para produzir as recomendações devem ser descritos a partir da implementação efetiva.

2.1 Objetivo geral

Desenvolver, com recurso ao *Pentaho Data Integration*, um processo ETL automatizado que extraia, prepare e processe os dados utilizados pelo projeto *SmartFood*, aplique as regras definidas para gerar um ficheiro final de recomendações e disponibilize esse resultado através do mecanismo de envio automático de email, garantindo um fluxo organizado e repetível.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar e extrair os dados utilizados pelo projeto, registando a respetiva origem e formato.
- Aplicar as operações de preparação, validação e transformação definidas nas transformações do *Pentaho*.
- Gerar o ficheiro final de recomendações para os restaurantes.
- Coordenar a execução do processo através de um Job e automatizar o envio do resultado por email.
- Documentar os artefactos produzidos e disponibilizar o projeto num repositório Git.

3. Estratégia utilizada

A estratégia adotada para o projeto *SmartFood* baseia-se na organização do processamento de dados em transformações ETL e na utilização de um Job para coordenar a execução do fluxo. Esta separação permite distinguir as operações aplicadas aos dados da sequência de tarefas necessária para executar o processo. No *Pentaho Data Integration (PDI)*, as transformações representam fluxos de dados compostos por passos, cada um responsável por uma operação específica. Os Jobs, por sua vez, organizam tarefas e as respetivas dependências, determinando a ordem em que os componentes são executados.

De forma conceptual, o fluxo do *SmartFood* começa pela leitura dos dados disponíveis nas fontes utilizadas pelo projeto. De seguida, os dados são preparados e processados através das operações definidas nas transformações. O resultado desse processamento é utilizado para gerar um ficheiro com recomendações, que é posteriormente disponibilizado através do mecanismo de envio automático por email. A utilização do Job permite reunir estas tarefas num processo coordenado, reduzindo a necessidade de executar cada componente separadamente.

A descrição detalhada deverá identificar as fontes de dados, os passos utilizados em cada transformação e a sequência configurada no Job. Para garantir que o relatório corresponde à implementação, esses elementos devem ser apresentados com os nomes e a organização efetivamente utilizados nos ficheiros .ktr e .kjb do projeto.

3.1 Tecnologias e artefactos

A tecnologia central utilizada no desenvolvimento do projeto foi o *Pentaho Data Integration (PDI)*, recorrendo ao ambiente *Spoon* para criar e executar as transformações e o Job. As transformações foram utilizadas para organizar as operações de tratamento dos dados, enquanto o Job permitiu coordenar a execução do processo.

O repositório Git foi usado para organizar os ficheiros do projeto e manter o histórico das alterações realizadas ao longo do desenvolvimento.

Como resultado do processamento, o projeto produz o ficheiro recomendacoes_finais.csv, que reúne as recomendações geradas pelo fluxo ETL. Para completar a caracterização técnica, devem ainda ser indicados a versão do *Pentaho* utilizada, os formatos e a origem dos ficheiros de entrada, bem como o serviço configurado para o envio automático de email.

4. Transformações

Esta secção descreve as transformações ETL desenvolvidas no *Pentaho Data Integration* e explica o papel de cada uma no processamento dos dados do *SmartFood*. Na documentação do PDI, os passos são apresentados como unidades responsáveis por operações específicas, como a leitura, a filtragem, a organização e a escrita de dados. A combinação desses passos permite construir um fluxo de processamento ajustado às necessidades do projeto.

Para que a implementação possa ser compreendida e reproduzida, cada transformação deve ser apresentada com o respetivo nome e objetivo, identificando as fontes de entrada, as operações realizadas e os dados produzidos. Sempre que aplicável, devem também ser descritas as regras de validação e as condições consideradas durante o processamento. A explicação será acompanhada pela identificação dos passos utilizados, de acordo com a configuração efetiva das transformações no *Pentaho*.

4.1 Extração e preparação dos dados

A etapa de extração obtém os dados a partir das fontes configuradas no projeto. A preparação inicial deve assegurar que os campos necessários estão disponíveis e que os valores podem ser processados pelas etapas seguintes.

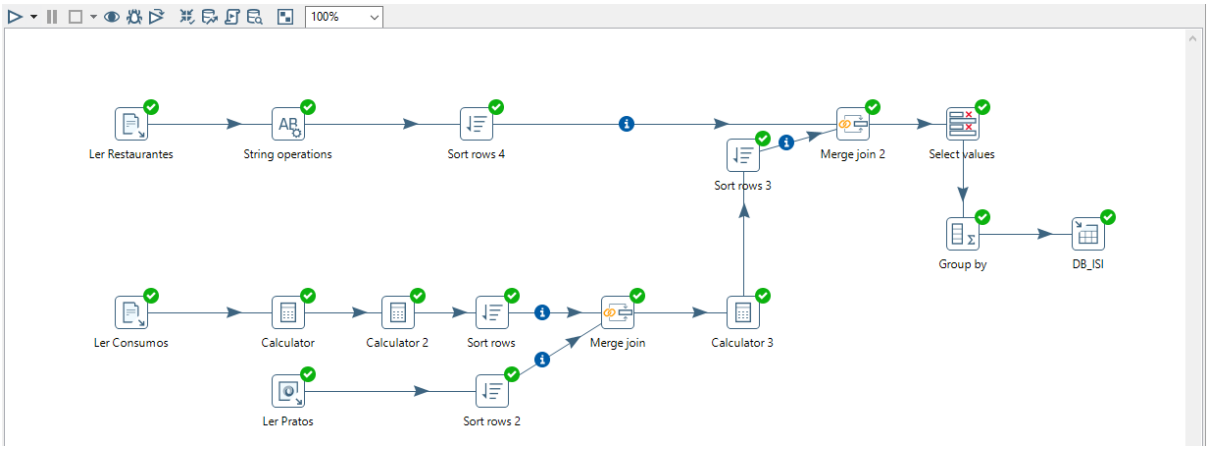


Figura 1

A transformação ilustrada na Figura 1 integra dados provenientes de três fontes: Restaurantes, Consumos e Pratos. Após a leitura, são aplicadas operações de preparação, incluindo o tratamento de cadeias de texto e o cálculo de valores. Os registos são ordenados para permitir a combinação das diferentes fontes através dos passos *Merge Join*.

Depois de combinar os dados, a transformação realiza operações adicionais de cálculo e seleção dos campos relevantes. Por fim, os registos são agrupados e encaminhados para a saída DB_SI. Assim, o fluxo organiza os dados de entrada e prepara a informação para carregamento no destino definido no *Pentaho*.

4.2 Transformação e análise

Na etapa de transformação são aplicadas as regras que convertem os dados de entrada na informação necessária para as recomendações do *SmartFood*. A explicação final deverá relacionar cada regra com o respetivo objetivo, indicando, sempre que pertinente, os critérios de filtragem, cálculo, normalização ou classificação presentes na implementação.

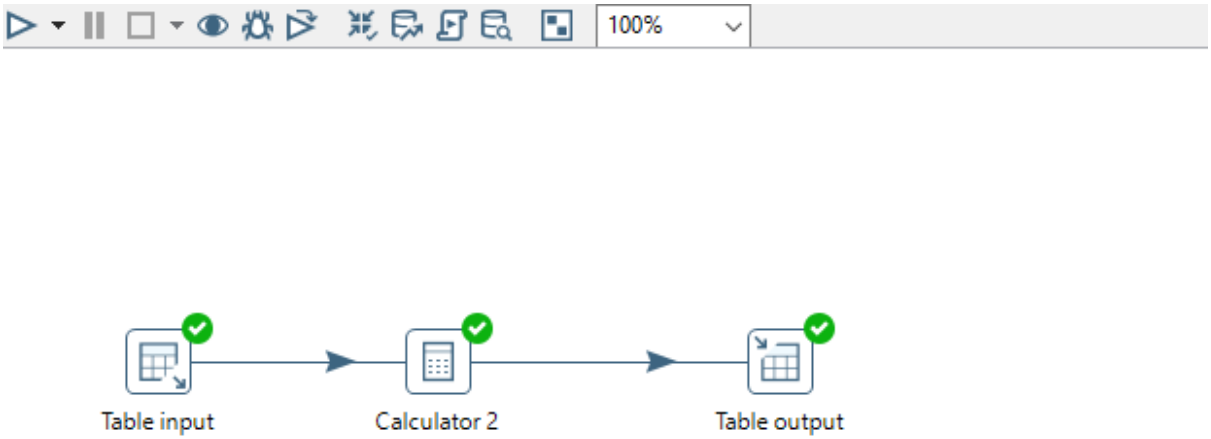


Figura 2

A transformação apresentada na Figura 2 realiza uma sequência simples de leitura, cálculo e gravação de dados. O passo *Table input* obtém os registos de uma tabela da base de dados. Em seguida, o passo *Calculator 2* aplica o cálculo definido na configuração da transformação aos campos selecionados.

Por fim, o passo *Table output* grava os registos processados na tabela de destino. Esta estrutura permite calcular novos valores a partir dos dados existentes e disponibilizar o resultado na base de dados. Para descrever com maior precisão a regra aplicada, pode acrescentar-se a fórmula configurada no passo *Calculator 2*.

4.3 Carregamento e produção do resultado

A etapa de carregamento disponibiliza o resultado do processamento no formato previsto pelo projeto. O artefacto final identificado durante o desenvolvimento é o ficheiro recomendacoes_finais.csv. A versão final do relatório deverá especificar as colunas produzidas, a localização do ficheiro e o comportamento adotado quando já existe um resultado anterior.

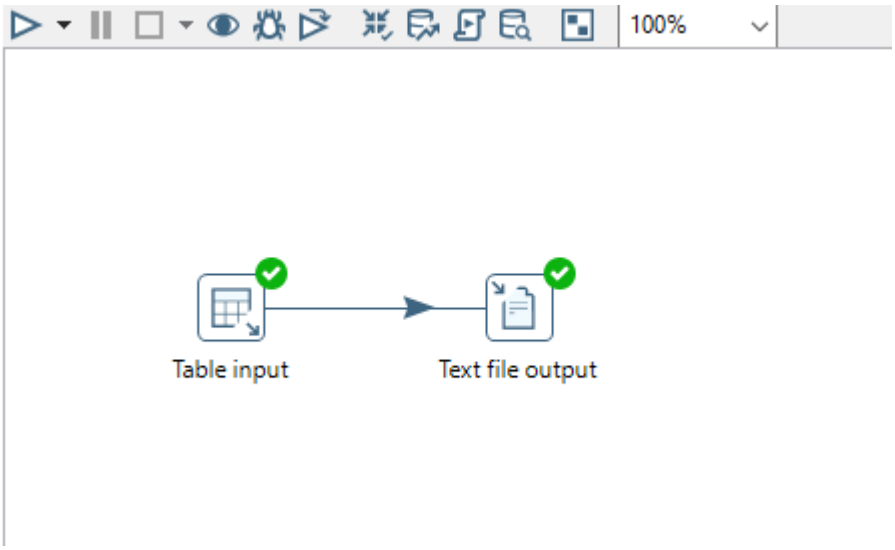


Figura 3

A transformação apresentada na Figura 3 lê os registos através do passo *Table input* e encaminha-os para o passo *Text file output*, que os grava num ficheiro de texto. No projeto *SmartFood*, este passo permite gerar o ficheiro final recomendacoes_finais.csv, utilizado para disponibilizar os resultados do processamento.

A configuração do passo de saída define a localização do ficheiro e a forma como os campos são escritos.

Para completar a descrição, podem ser indicados o caminho de destino, as colunas incluídas e as opções de formatação configuradas na transformação.

5. Jobs

O Job do *SmartFood* coordena a execução dos componentes do processo e automatiza tarefas posteriores à produção do ficheiro final. No PDI, os Jobs permitem organizar a ordem e as dependências entre tarefas, incluindo a execução de transformações. No projeto, o Job foi descrito como funcional e associado ao envio automático de email com o resultado do processamento.

A sequência exata de entradas, condições e ligações do Job deverá ser reproduzida a partir do ficheiro .kjb para que o relatório corresponda à implementação. Em particular, importa identificar o ponto de início, as transformações chamadas, a condição de sucesso ou falha, o passo de envio de email e o resultado apresentado ao terminar.

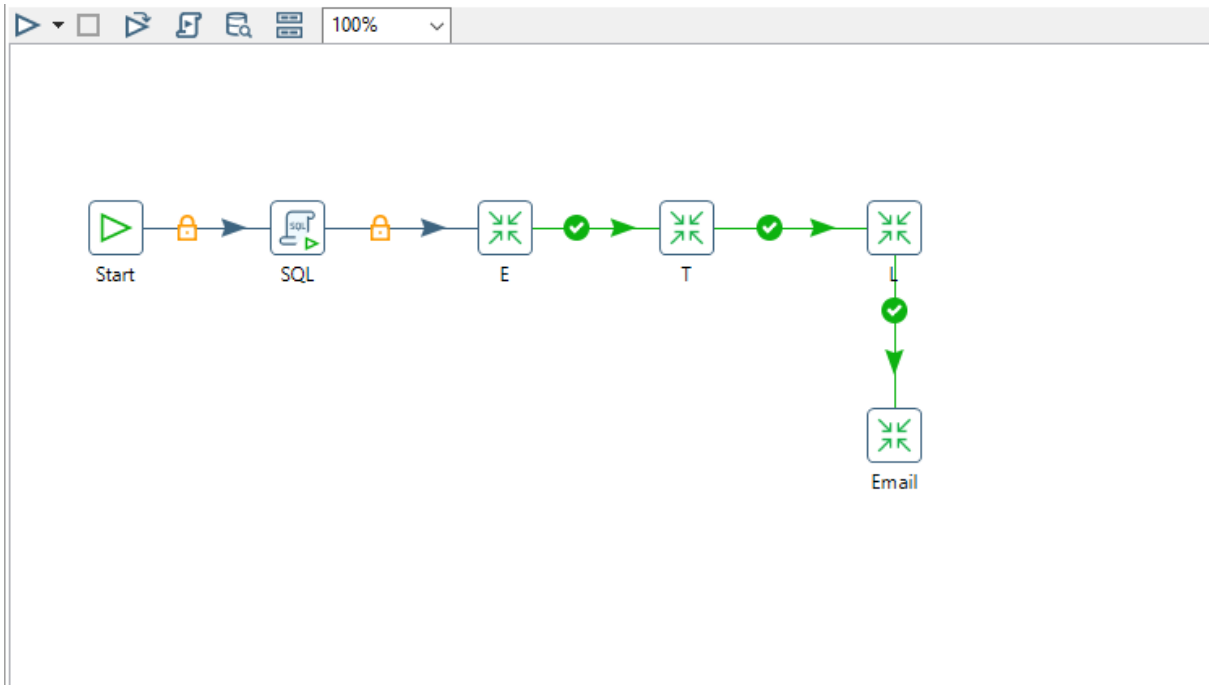


Figura 4

O Job apresentado na Figura 4 coordena a execução das várias etapas do processo *SmartFood*. O fluxo começa em *Start*, passa pela etapa *SQL* e prossegue pelas etapas identificadas como E e T, seguindo depois para a etapa seguinte da sequência. Após a conclusão destas tarefas, o Job executa a etapa *Email*.

As ligações entre as etapas definem a ordem de execução, enquanto as setas verdes representam a continuação do fluxo após a conclusão bem-sucedida de cada passo. Deste modo, o envio do email integra a sequência automatizada do Job e ocorre depois das etapas de processamento apresentadas no diagrama.

5.1 Envio automático de email

O projeto inclui um mecanismo de envio automático de email associado ao processo. Esta funcionalidade permite comunicar o resultado produzido pelo ETL sem exigir que o ficheiro seja enviado manualmente. Para documentar a implementação, devem ser indicados o conteúdo da mensagem, o ficheiro anexado ou a ligação incluída, o destinatário funcional (sem expor endereços pessoais) e a condição que desencadeia o envio.

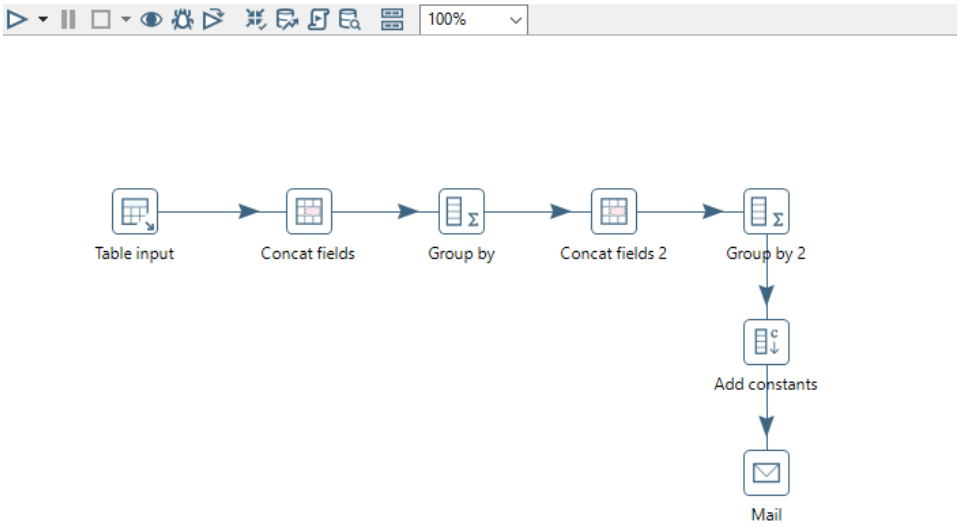


Figura 5

A transformação apresentada na Figura 5 prepara os dados necessários para o envio do email. O passo *Table input* lê os registos da base de dados, que são organizados através dos passos *Concat fields* e *Group by*. Em seguida, outras operações de concatenação e agrupamento estruturam a informação que será utilizada na mensagem.

Por fim, o passo *Add constants* acrescenta os valores fixos definidos na configuração e encaminha os dados para o passo *Mail*, responsável pelo envio. Assim, a transformação reúne e prepara a informação antes de a comunicar por email.

6. Vídeo com demonstração

A demonstração em vídeo complementa a descrição técnica do projeto e permite acompanhar a execução do processo *SmartFood*. A gravação apresenta os principais componentes desenvolvidos no *Pentaho*, desde as transformações até à execução do Job, mostrando a sequência de processamento dos dados e a geração do ficheiro recomendacoes_finais.csv. Inclui também a demonstração do envio automático de email associado ao processo. Desta forma, é possível observar o funcionamento integrado da solução e os resultados produzidos. Durante a gravação, serão ocultadas eventuais credenciais ou informações pessoais.

Ligação para o vídeo: https://youtu.be/_848QVEg7CQ

7. Conclusão e trabalhos futuros

O projeto *SmartFood* permitiu desenvolver um processo ETL no *Pentaho Data Integration*, coordenar a execução das suas etapas através de um Job e automatizar o envio de email associado ao resultado. O processo inclui a preparação e o tratamento dos dados, bem como a produção de um ficheiro final de recomendações. Os materiais do projeto foram também organizados num repositório Git, facilitando o seu armazenamento e acompanhamento ao longo do desenvolvimento.

Em conjunto, estes elementos constituem um fluxo que articula o processamento dos dados, a execução automatizada das tarefas e a comunicação do resultado. A solução implementada demonstra como as transformações e os Jobs do *Pentaho* podem ser utilizados para estruturar e automatizar este tipo de processo no contexto do *SmartFood*.

A avaliação do trabalho deve, contudo, ser acompanhada por evidências da execução, pela descrição das regras efetivamente implementadas e pela identificação das limitações encontradas. Sem esses elementos, não é possível quantificar o impacto das recomendações nem concluir que o processo, por si só, tenha reduzido o desperdício alimentar. A análise desses aspetos poderá orientar a validação e o desenvolvimento futuro da solução.

7.1 Trabalhos futuros

- Criar um painel de visualização com gráficos e indicadores que facilitem a análise das recomendações e dos resultados ao longo do tempo.

- Expandir a análise com mais dados históricos e avaliar a qualidade das recomendações geradas.

- Integrar novas fontes de dados**,** como informação de vendas ou de stock, para enriquecer a análise e reduzir a introdução manual de informação.

- Melhorar a configuração do email e a documentação de instalação e execução para facilitar a reprodução do processo.

- Avaliar a qualidade das recomendações, comparando os resultados gerados com os dados reais de consumo e desperdício alimentar.

- Personalizar as subscrições de preços das refeições, permitindo aos utilizadores escolher os produtos ou refeições que pretendem acompanhar e a frequência com que recebem notificações.

- Adicionar alertas para situações relevantes**,** como alterações significativas na procura ou valores fora do padrão habitual.

8. Referências bibliográficas

United Nations Environment Programme (2024). Food Waste Index Report 2024. Nairobi: UNEP. Disponível em: https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024 (consultado em 21 de outubro de 2026).

Pentaho. Getting Started with Pentaho Data Integration. Documentação oficial. Disponível em: https://docs.pentaho.com/pdia-try-pdia/getting-started-with-pdi (consultado em 21 de outubro de 2026).

Pentaho. Basic concepts of ETL in PDI. Documentação oficial. Disponível em: https://docs.pentaho.com/pdia-data-integration/basic-concepts-of-pdi (consultado em 21 de outubro de 2026).